



Tarea 2 2024-2

FTEM

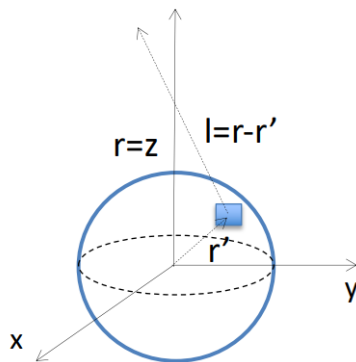
José Antonio Rojas Cancino – jrojaa@uc.cl

Enunciado

Tarea 02: Calcular **por integración** el campo eléctrico de una esfera con carga volumétrica uniforme (Problema 8 Cap. 2 Griffiths).

Sugerencia: partir resolviendo el Problema 7 CAP. 2 Griffiths.

Comparar el resultado obtenido con lo que se obtiene ocupando la ley de Gauss



$$dE_z = dE \cos \psi$$

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{l^2} \hat{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho dV}{l^2} \hat{l} \quad E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{l^2} \cos \psi$$

Figura 1: Enunciado

Resolución

Podemos partir primero resolviendo el Problema 2.7 del libro de Griffiths, donde encontramos el campo eléctrico que afecta a una carga cualquiera a una distancia z de la esfera de radio R . A partir de ésta resolución, podemos direccionar la resolución para el caso de carga volumétrica uniforme.

Planteamiento

Vamos a tomar para un punto P y una esfera de radio R , tal que al crear un sistema cartesiando tridimensional, la esfera esté en el origen, y el punto esté sobre el eje z a una distancia z del origen.

Teniendo que

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{l^2} \cos(\psi),$$

debemos buscar ρdV , l , y $\cos(\psi)$. Mirando la figura encontrada en el solucionario del libro Griffiths

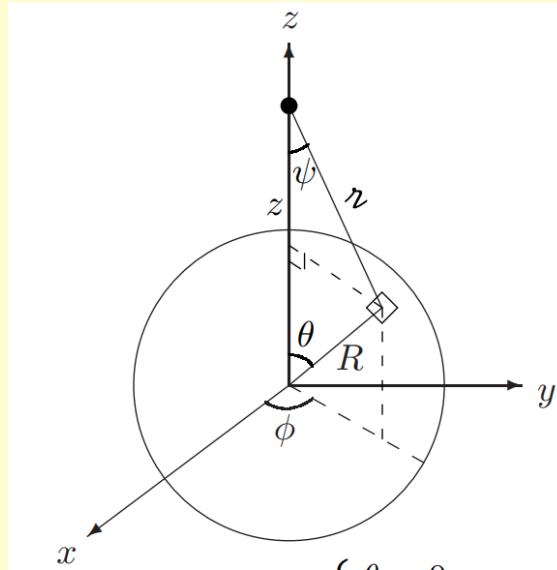


Figura 2: Problema 2.7

En la resolución, intercambio θ por ϕ , pero es lo mismo

tenemos que la distancia de un punto G de la esfera al centro de la esfera es r (el cual irá de 0 al radio total R). Ocupando la ley del coseno, se tiene que la distancia del punto G al punto P es:

$$l^2 = r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)$$

$$\implies l = \sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}$$

Ocuparé θ como el ángulo que rota alrededor del eje z (que va de 0 a 2π), y ϕ como el ángulo entre el eje z y el segmento de recta OG

Por el cambio de variable en esféricas, se obtiene que.

$$\rho dV = \rho r^2 \sin(\phi) d\phi d\theta dr.$$

Finalmente, teniendo en cuenta el triángulo OPG , ocupando trigonometría se obtiene que

$$\cos(\psi) = \frac{z - r \cos(\phi)}{l} = \frac{z - r \cos(\phi)}{\sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}}.$$

Por lo tanto, se obtiene que

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho dV}{l^2} \cos(\psi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho r^2 \sin(\phi) d\phi d\theta dr}{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)} \cdot \frac{z - r \cos(\phi)}{\sqrt{r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi)}}$$

$$\implies E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\rho r^2 \sin(\phi)(z - r \cos(\phi))}{(r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi))^{\frac{3}{2}}} d\phi d\theta dr.$$

Con esto, pasamos a desarrollar la integral.

Desarrollo de la Integral

Como ρ no depende de r , θ o ϕ , y nada depende de θ ($\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$), ρ puede salir de la integral y tenemos que

$$E = \frac{2\pi\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \int_0^\pi \frac{r^2 \sin(\phi)(z - r \cos(\phi))}{(r^2 + z^2 - 2rz \cos(\phi))^{\frac{3}{2}}} d\phi dr$$

Podemos sacar el r^2 de la integral de ϕ , y podemos hacer el cambio de variable:

$$u = \cos(\theta)$$

$$du = -\sin(\phi) d\phi$$

$$\phi \rightarrow 0, u \rightarrow 1 \quad \phi \rightarrow \pi, u \rightarrow -1$$

Ocupando el menos del cambio de variable para cambiar el orden de integración, la integral se transforma en

$$\begin{aligned} & \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int_0^R r^2 \int_{-1}^1 \frac{z - ru}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{3/2}} du dr \\ &= \frac{2\pi\rho}{4\pi\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^2}{2z} \int_{-1}^1 \frac{2z^2 - 2zru}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{3/2}} du dr \\ &= \frac{\rho}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r^2}{2z} \int_{-1}^1 \frac{z^2 - 2zru + r^2}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{3/2}} + \frac{z^2 - r^2}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{3/2}} du dr \\ &= \frac{\rho}{4\epsilon_0 z} \int_0^R r^2 \int_{-1}^1 \frac{1}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{1/2}} + \frac{z^2 - r^2}{(r^2 + z^2 - 2zru)^{3/2}} du dr. \end{aligned}$$

Ahora, podemos hacer el cambio de variable

$$k = r^2 + z^2 - 2zru \implies dk = -2rz du$$

$$u = -1 \longrightarrow k = r^2 + z^2 + 2r$$

$$u = 1 \longrightarrow k = r^2 + z^2 - 2r$$

donde se tiene:

$$\begin{aligned} &= \frac{\rho}{4\epsilon_0 z} \int_0^R -\frac{r^2}{2zr} \int_{r^2+z^2+2zr}^{r^2+z^2-2zr} \frac{1}{k^{1/2}} + \frac{z^2 - r^2}{k^{3/2}} dk dr \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -r \left[2\sqrt{k} - \frac{2(z^2 - r^2)}{\sqrt{k}} \right]_{r^2+z^2+2zr}^{r^2+z^2-2zr} dr \end{aligned}$$

Notemos que $(r^2 + z^2 - 2zr) = (z - r)^2$ y $(r^2 + z^2 + 2zr) = (z + r)^2$. Por lo tanto, al evaluar, nos quedar:

$$\begin{aligned} &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -r(2|z - r| - 2|z + r| - \frac{2(z^2 - r^2)}{|z - r|} + \frac{2(z^2 - r^2)}{|z + r|}) dr \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -r(2|z - r| - 2z - 2r - 2\frac{(z - r)(z + r)}{|z - r|} + 2\frac{(z - r)(z + r)}{z + r}) dr \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -2r(-2r + |z - r| - \frac{(z - r)(z + r)}{|z - r|}) dr \end{aligned}$$

Aquí es donde debemos ver dos casos: si $z < R$ y si $z > R$, es decir, si el punto está dentro o fuera de la esfera. Para esto, vamos a dividirlo en dos casos: Uno dentro de la esfera, y otro afuera de la esfera.

Afuera de la esfera

Si estamos en el caso afuera de la esfera (o en el borde de la esfera), se cumple que $z \geq R$, es decir, z es mayor o igual a todo r dentro de la integral. Por tanto, se tiene que $|z - r| = z - r$ para todo valor de r . Con esto, tenemos:

$$\begin{aligned} &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -2r(-2r + z - r - \frac{(z - r)(z + r)}{z - r}) dr \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R -2r(-2r + z - r - z - r) dr \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \int_0^R 8r^2 dr \\ &\implies E(z) = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 z^2} \hat{z} \end{aligned}$$

Teniendo entonces que el campo eléctrico de una esfera de radio R con carga volumétrica uniforme, a una distancia $z \geq R$ del centro es de la esfera es de $(\rho R^3)/(3\epsilon_0 z^2)$ en la dirección $\hat{z}$.

Adentro de la esfera

Si estamos dentro de la esfera, se cumple $z < R$, es decir, z es mayor a r para algunos valores, y menor a r en otros. Por lo tanto, vamos a dividir la integral, teniendo que:

$$= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \left(\int_0^z -2r(-2r + |z - r| - \frac{(z - r)(z + r)}{|z - r|}) dr + \int_z^R -2r(-2r + |z - r| - \frac{(z - r)(z + r)}{|z - r|}) dr \right)$$

En la integral de la izquierda, se tiene que $|z - r| = z - r$, lo cual sabemos cómo resolver de la parte anterior. Sin embargo, en la parte derecha, se tiene que $|z - r| = -(z - r)$. Por lo tanto, se tiene:

$$\begin{aligned} &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \left(\int_0^z -2r(-2r + z - r - \frac{(z - r)(z + r)}{z - r}) dr + \int_z^R -2r(-2r - z + r + \frac{(z - r)(z + r)}{z - r}) dr \right) \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \left(\int_0^z 8r^2 dr + \int_z^R -2r(-2r - z + r + z + r) dr \right) \\ &= \frac{\rho}{8\epsilon_0 z^2} \left(\frac{z^3}{3} + \int_z^R -2r \cdot 0 dr \right) \\ &= \frac{\rho z}{3\epsilon_0} \\ &\implies E(z) = \frac{\rho z^3}{3\epsilon_0 z^2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el campo eléctrico de una esfera de radio R con carga volumétrica ρ uniforme, a una distancia $z < R$ del centro de la esfera es de $(\rho z)/(3\epsilon_0)$.

Comparación con ley de Gauss

Ahora, podemos ocupar la ley de Gauss para encontrar lo que esperamos sea el mismo resultado. Recordemos la ley de Gauss:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

con Q_{enc} la carga encerrada en la superficie S . Notemos que, si el campo no depende de la superficie (lo cual es nuestro caso), ésta se transforma en:

$$E \cdot S = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Con esto en mente, lo separamos en los casos previamente mencionados

Afuera de la esfera

Si estamos afuera de la esfera, podemos crear una esfera gaussiana de radio z con el mismo centro que nuestra esfera original. Notemos, además, que toda la carga encerrada está en la esfera de radio R , por lo que se tiene:

$$S = \text{superficie esfera gaussiana} = 4\pi z^2$$

$$Q_{enc} = \rho \times \text{volumen esfera radio } R = \frac{4\pi R^3 \rho}{3}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\begin{aligned} E(z) \cdot 4\pi z^2 &= \frac{4\pi R^3 \rho}{3\epsilon_0} \\ \implies E(z) &= \frac{4\pi R^3 \rho}{12\pi z^2 \epsilon_0} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 z^2} \end{aligned}$$

Lo cual nos da igual que el resultado de nuestra integral para este caso.

Adentro de la esfera

Si estamos adentro de la esfera, podemos crear nuevamente una esfera gaussiana de radio z con el mismo centro que nuestra esfera original. Notemos, además, que toda la carga encerrada está en ésta esfera de radio z (ya que se excluye parte de la encerrada por esfera de radio R), por lo que se tiene:

$$S = \text{superficie esfera gaussiana} = 4\pi z^2$$

$$Q_{enc} = \rho \times \text{volumen esfera radio } z = \frac{4\pi z^3 \rho}{3}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\begin{aligned} E(z) \cdot 4\pi z^2 &= \frac{4\pi z^3 \rho}{3\epsilon_0} \\ \implies E(z) &= \frac{4\pi z^3 \rho}{12\pi z^2 \epsilon_0} = \frac{\rho z}{3\epsilon_0} \end{aligned}$$

Lo cual nuevamente nos da igual que el resultado de nuestra integral original.

Conclusión

A partir de lo desarrollado en ésta tarea, podemos determinar que tanto la ley de Gauss como la definición de campo eléctrico nos permiten obtener el mismo resultado para el mismo caso. Sin embargo, y evidentemente, podemos determinar que la Ley de Gauss es más efectivo y sencillo para éste tipo de casos, ya que necesita de menos desarrollo y poder de cálculo, además de la sencillez del planteamiento del problema.